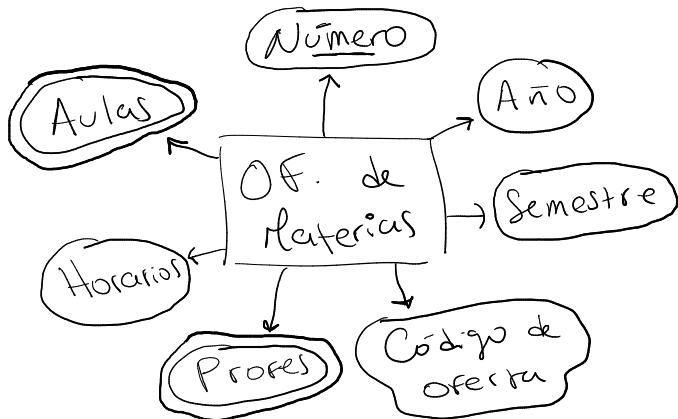


Ejercicio 1: La Secretaría Académica de una universidad mantiene datos acerca de las siguientes entidades:

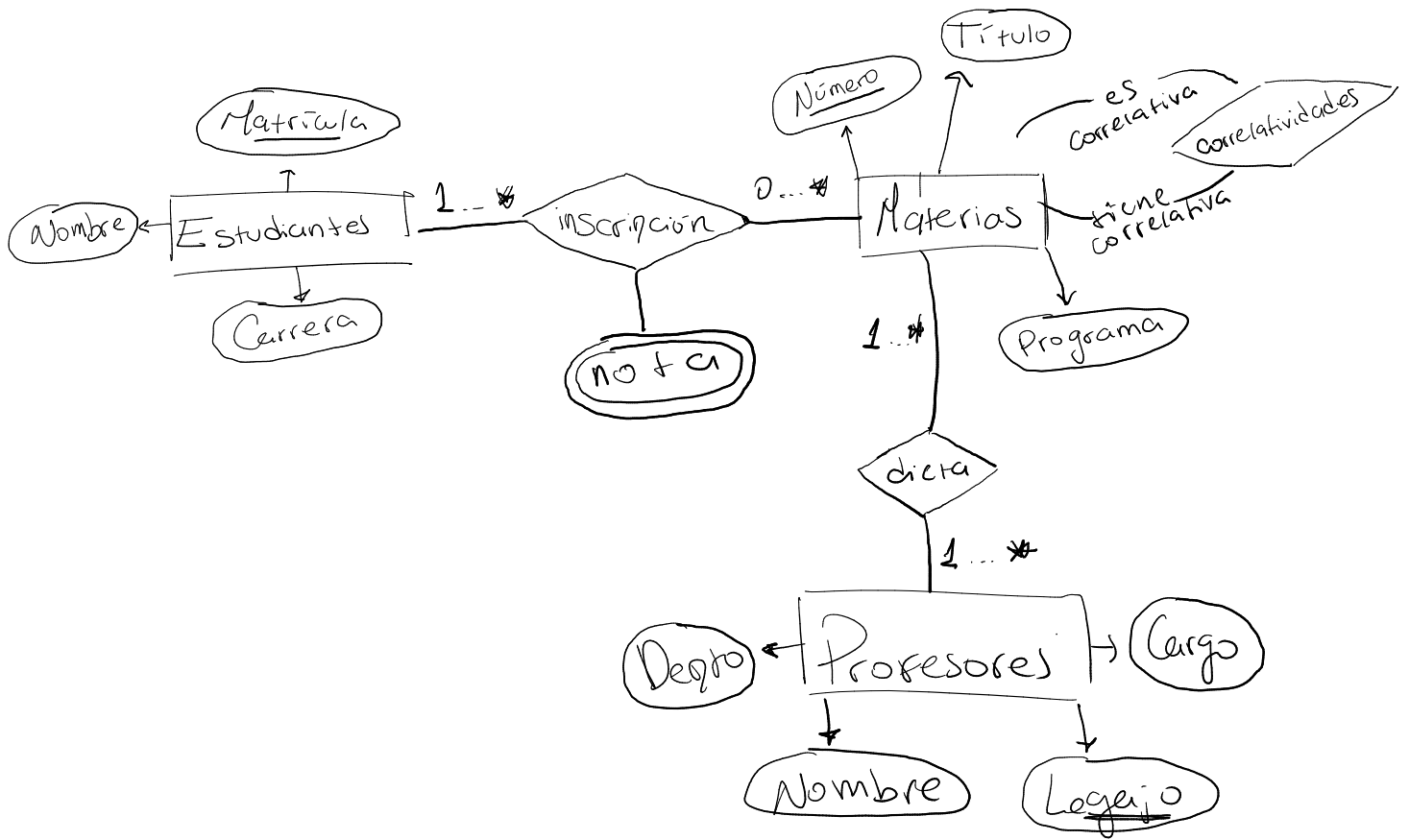
- a) Materias: incluyendo el número, título, programa y correlatividades.
- b) Ofertas de materias: incluyendo el número de la materia, año, semestre, código de oferta, profesor(es), horarios y aulas.
- c) Estudiantes: incluyendo número de matrícula, nombre y carrera,
- d) Profesores: incluyendo número de legajo, nombre, departamento y cargo.

Además, la inscripción de los estudiantes en materias y las notas concedidas a estudiantes en cada materia en la que están inscriptos se deben modelar adecuadamente. Construir un diagrama E/R para la oficina de registro. Documentar todas las decisiones que se hagan acerca de restricciones de correspondencia.

Diseño inicial: (sólo con las relaciones que pide el enunciado)

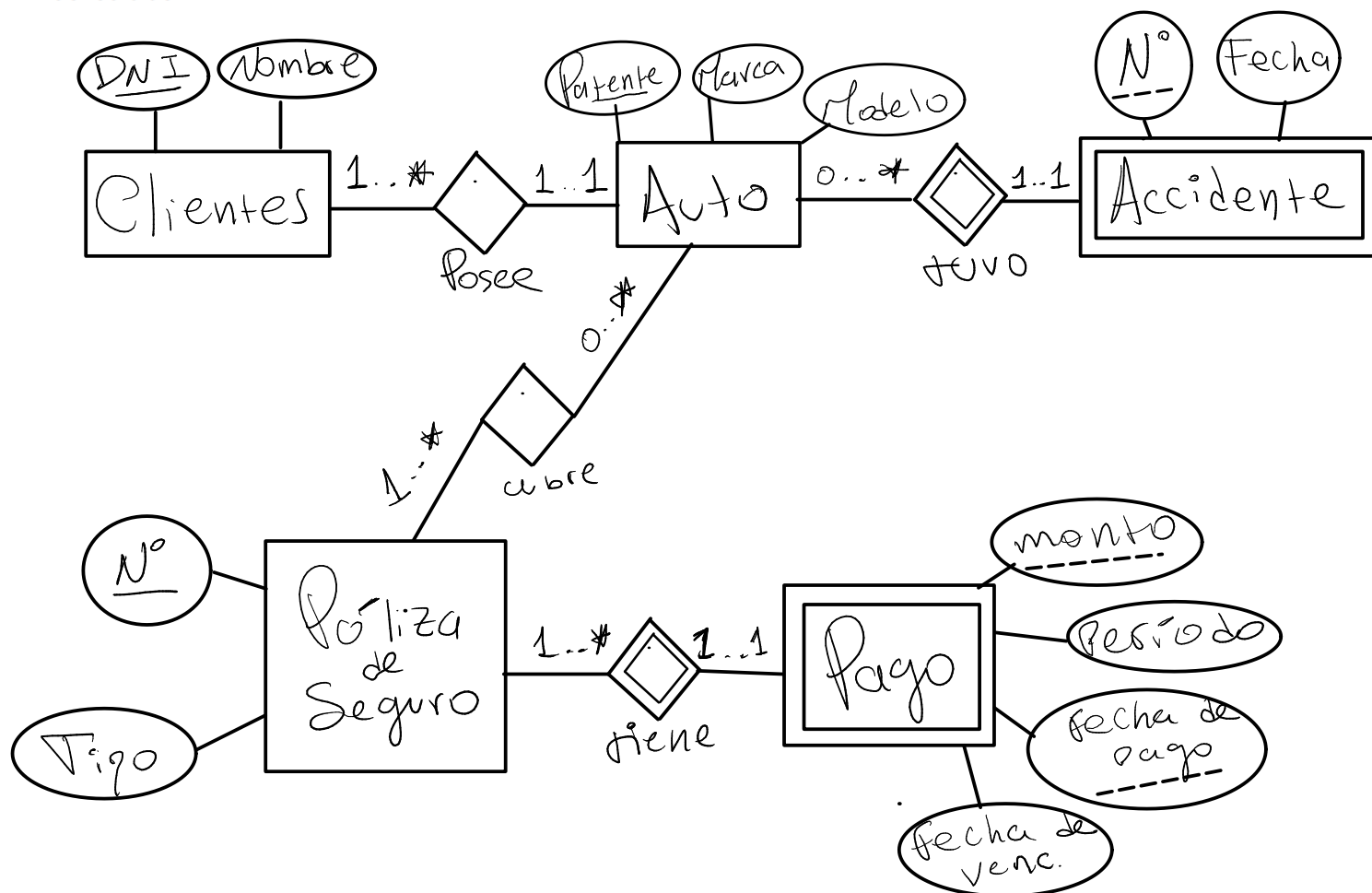


Diseño que hizo Durán (2021, clase 26/8):



Ejercicio 2: Construir un diagrama de E/R para una compañía de seguros de autos cuyos clientes (con DNI y nombre) poseen uno o más autos (cada uno con número de patente, marca y modelo). Cada auto tiene asociado un número de cero a cualquier valor de accidentes almacenados. Además, hay pólizas de seguro con número de póliza y tipo de cobertura (p.ej. robo, incendio, etc.) Cada póliza de seguro cubre uno o más autos y tiene uno o más pagos asociados con ella. Cada pago tiene un monto, es por un período particular de tiempo y tiene asociado una fecha de vencimiento y la fecha cuando el pago fue recibido.

Se sugiere qe el n° de póliza es único (no se repite)

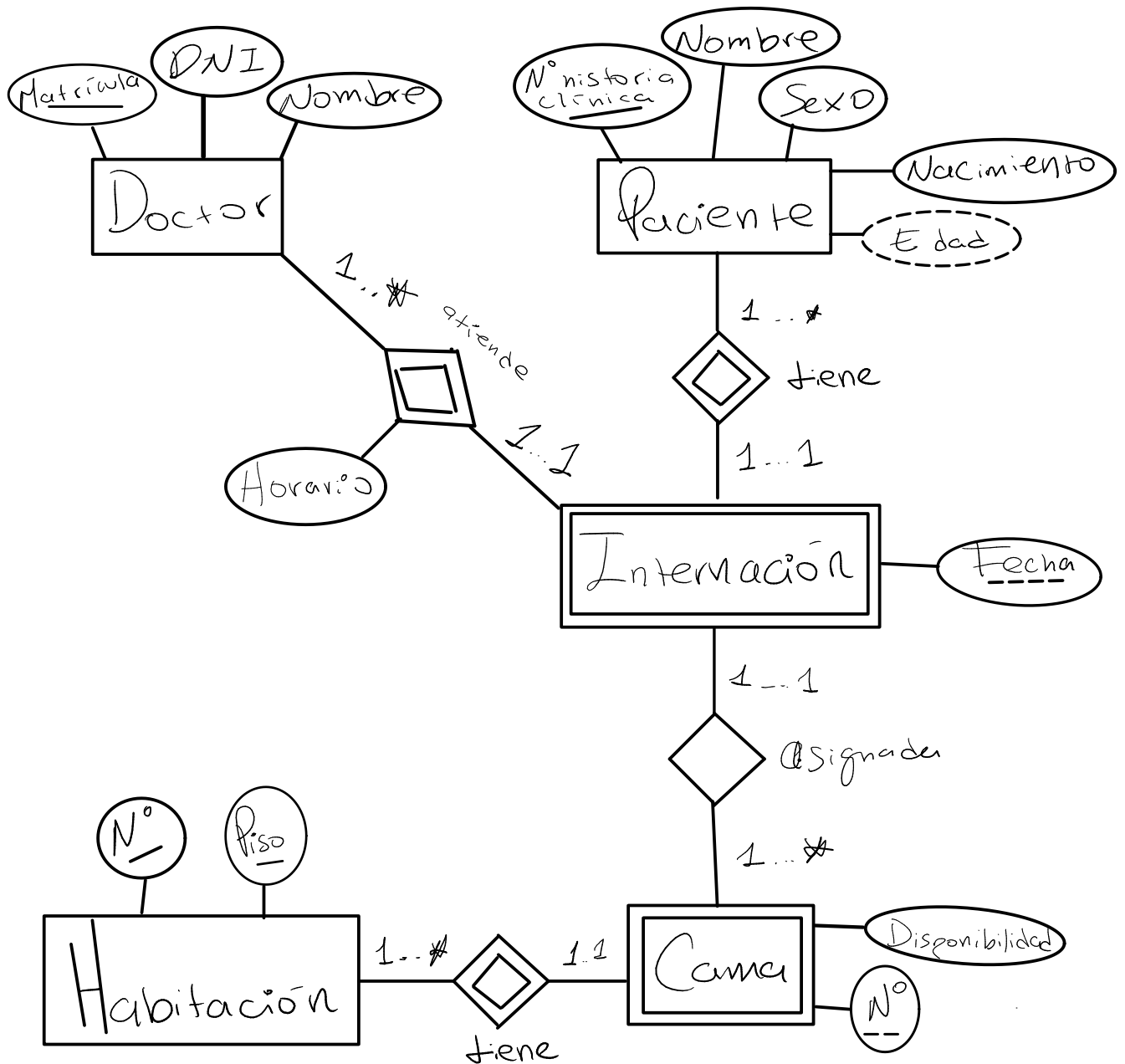


Ejercicio 3: En el ejercicio anterior: ¿Es razonable considerar accidentes como atributo de auto? ¿Qué información se le ocurre que sería relevante sobre los accidentes? ¿De qué manera se debería adecuar el diseño?

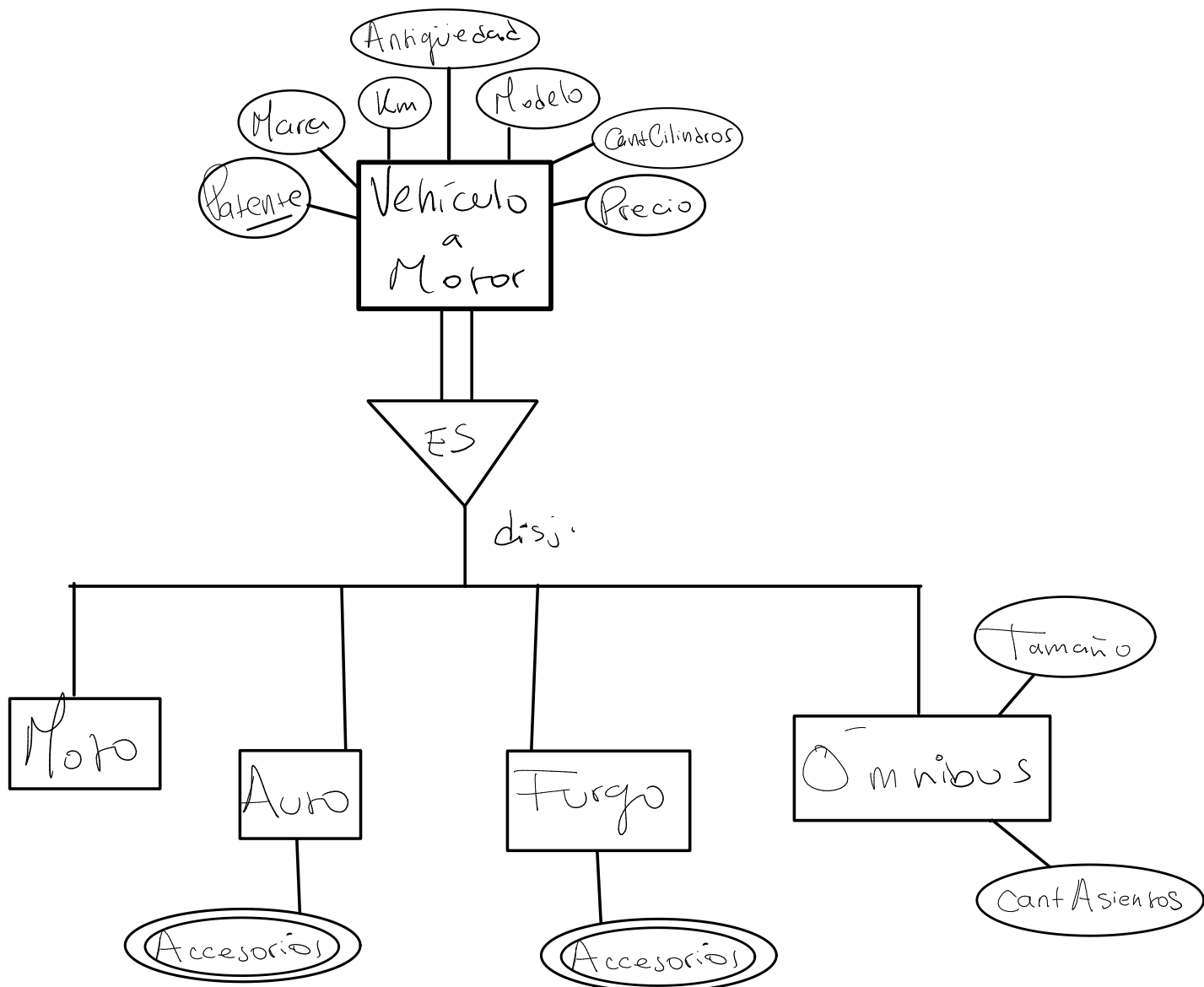
Se considera Accidente como un conjunto de entidad débil ya que cada uno de ellos estará estrictamente asociado a un auto. El número del accidente puede repetirse para distintos autos, por lo que son estos los CE identificadores de cada accidente. Además, otra cuestión a considerar para asegurarnos que accidente es CE débil con Auto como CE identificador es que no existe un Accidente sin un Auto. Esta forma de adecuar el diseño permite acceder de forma más fácil a la información relevante de cada Accidente, tal como la fecha en que ocurrió y el tipo (si se quisiera agregar como atributo).

Ejercicio 6: Diseñar el diagrama E/R e identificar las claves primarias y candidatas para la siguiente base de datos. Se debe construir una base de datos para un hospital. De un paciente se tiene que saber el nombre y sexo, la fecha de nacimiento, y su edad. Un paciente se diferencia unívocamente de otro por su número de historia clínica. Un doctor se identifica por su número de matrícula, y también se quiere almacenar su DNI y nombre. Una habitación tiene un número de identificación, un piso correspondiente y una o más camas numeradas. Se podría tener por ejemplo una cama 3 en la habitación 666 y una cama 3 en la habitación 911. Se necesita saber que camas están ocupadas o libres. Una internación tiene asociada una fecha y la cama del paciente. A cada paciente internado se le asigna un único doctor que lo atiende en un horario fijo; cada doctor puede atender varios pacientes.

Cama
CE débil



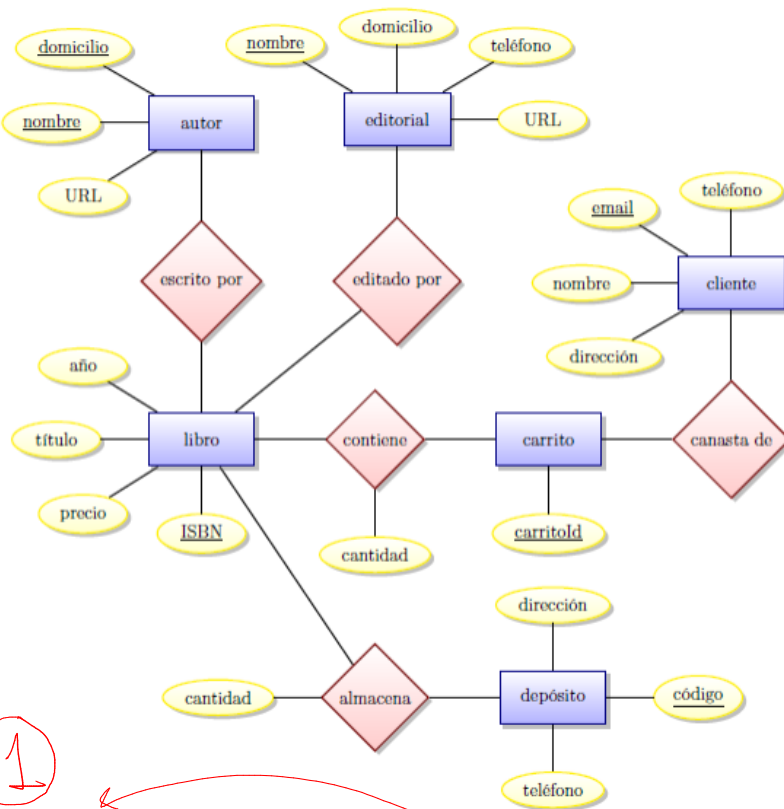
Ejercicio 10: Diseñar una jerarquía de especialización-generalización para las ventas de una compañía de vehículos a motor. Un vehículo a motor tiene un número de patente, marca, modelo, antigüedad, cantidad de cilindros, kilometraje y precio. La compañía vende motocicletas, autos, furgonetas y ómnibus (con tamaño y cantidad de asientos). Los autos y las furgonetas tienen accesorios (p.ej. gps, apoya cabeza, aire acondicionado, etc.). Diseñe y justifique la colocación de los atributos en cada nivel de la jerarquía. Explicar por qué se deberían colocar en un nivel más alto o más bajo.



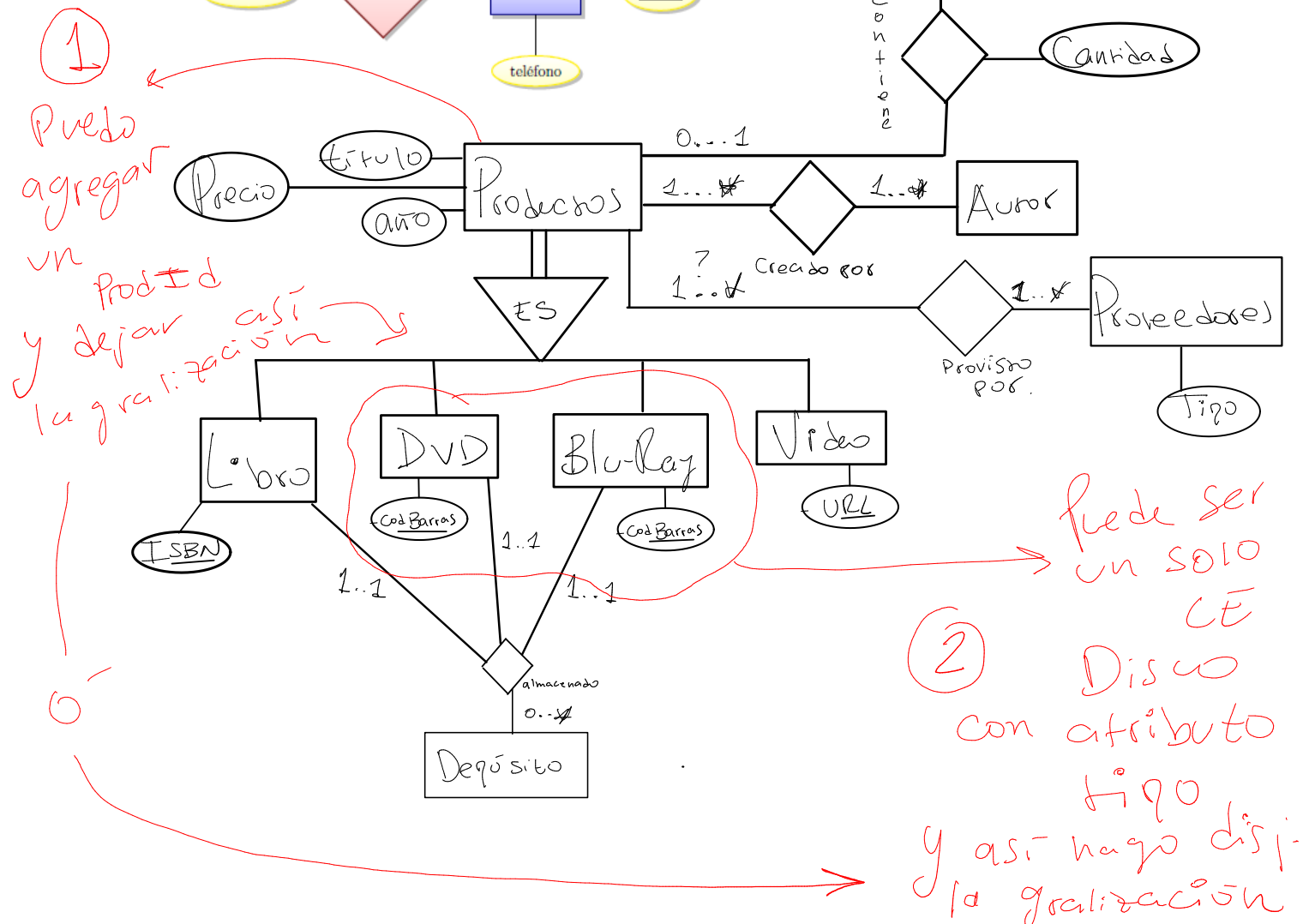
Se decide NO hacer una especialización de Vehículo a Motor en ConAccesorios y SinAccesorios porque en el caso de que un vehículo sin accesorios ahora pueda tenerlos se debería reestructurar todo el diagrama y así también la BD resultante. Sería ineficiente ante actualizaciones futuras.

Ejercicio 9: Considerar el diagrama en la figura 2 que modela una librería en línea.

- La librería está expandiendo su colección con discos DVD, Blu-ray y videos descargables. Estos nuevos ítems son provistos por un proveedor, que tiene la misma información que la editorial. Igual que los libros, estos productos tienen autores, año, y título. Los DVD y los Blu-ray se distinguen por código de barras, y los videos por URL. El mismo ítem puede estar presente en uno o en ambos formatos, con diferentes precios. Extienda el modelo E-R para modelar esta adición. Notar que los DVD y los Blu-ray también se guardan en el depósito.
- Traducir a tablas el diagrama E/R obtenido.



Se asume que las relaciones y entidades en la extensión que coincidan en nombre con el esquema original son LAS MISMAS, sus atributos y relaciones con entidades del esquema original se mantienen.



para corrección 1:

carrito(carritoId)
enCarrito(carritoId, cant, prodId)
proveedor(domicilio, nombre, url, tipo)
autor(domicilio, nombre, url)
cliente(email, nombre, direccion, telefono)
deposito(codDepo, direccion, telefono)
enDeposito(prodId, codDepo)
producto(prodId, título, precio, año)
libro(ISBN, prodId)
dvd(codBarras, prodId)
bluRay(codBarras, prodId)
video(url, prodId)

para corrección 2:

carrito(carritoId)
enCarrito(carritoId, cant, prodId)
proveedor(domicilio, nombre, url, tipo)
autor(domicilio, nombre, url)
cliente(email, nombre, direccion, telefono)
deposito(codDepo, direccion, telefono)
libro(ISBN, título, precio, año, codDepo)
disco(codBarras, título, precio, año, formato, codDepo)
video(url, título, precio, año)